

Harmonogram prac zespołu

Projekt: Aurumveil — *An Optimization System for Resource Allocation and Routing in a Dwarf Kingdom*

Okres realizacji: 23.03.2026 – 31.05.2026

Etap I — Rozpoczęcie projektu

Okres: 23.03.2026 – 16.04.2026

Cele i działania

Analiza projektu

- Zapoznanie się z treścią projektu oraz wymaganiami.
- Konsultacje zespołowe dotyczące zakresu i sposobu realizacji projektu.
- Ustalenie tematu oraz szczegółowego zakresu prac.

Organizacja środowiska pracy

- Konfiguracja repozytorium GitHub.
- Dodanie opisów, tagów oraz oznaczeń projektu.
- Dodanie Prowadzącej i członków zespołu jako współpracowników (*collaborators*).
- Opracowanie zasad pracy z repozytorium.
- Konfiguracja automatycznej weryfikacji jakości kodu.

Przygotowanie projektu

- Utworzenie struktury projektu.
- Przygotowanie podstawowej dokumentacji projektowej w repozytorium GitHub.

Status realizacji: 100% wykonano.

Etap II — Projektowanie rozwiązania i podział prac

Okres: 17.04.2026 – 23.04.2026

Przygotowanie podstawowego interfejsu użytkownika (UI)

- Utworzenie szkieletu aplikacji oraz głównego punktu wejściowego.
 - Przygotowanie deklaracji funkcji i podstawowej struktury kodu.
 - Podział zadań implementacyjnych pomiędzy członków zespołu.
 - Opracowanie założeń dotyczących interfejsu użytkownika.
 - Przygotowanie mechanizmu przesyłania plików.
 - Zaprojektowanie struktury danych wejściowych i wyjściowych w formacie JSON.
-

Dobór algorytmów do podproblemów

W ramach analizy wymagań projektu dokonano wyboru odpowiednich algorytmów dla poszczególnych podproblemów. Dobór został przeprowadzony z uwzględnieniem efektywności obliczeniowej, złożoności czasowej oraz pamięciowej, a także możliwości porównania różnych podejść do rozwiązania tego samego problemu.

Podział implementacji algorytmów w zespole

Problem maksymalnego przepływu (Maximum Flow):

Algorytm	Odpowiedzialny
Ford–Fulkerson	Filip Bąk
Edmonds–Karp	Kacper Dębski

Problem minimalnego kosztu (Minimum Cost):

Algorytm	Odpowiedzialny
Bellman–Ford	Samuel Kępski
d'Esopo–Pape	Filip Bąk

Problem otoczki wypukłej (Convex Hull):

Algorytm	Odpowiedzialny
Jarvis' March	Kacper Dębski
Andrew's Monotone Chain	Samuel Kępski
Graham's Scan	Filip Bąk

Problem najgłośniejszego krasnoluda:

Algorytm	Odpowiedzialny
Brute Force	Filip Bąk
Segment Tree	Kacper Dębski

Optymalizacja danych (Python + GUI):

Algorytm / Moduł	Odpowiedzialny
Huffman Coding	Samuel Kępski
Interfejs GUI	Samuel Kępski

Algorytm / Moduł	Odpowiedzialny
Obsługa przesyłania plików	Samuel Kępski
Struktura danych JSON i integracja modułów	Samuel Kępski

Efekty etapu

- Przygotowano architekturę rozwiązania.
- Wybrano algorytmy dla wszystkich podproblemów projektowych.
- Dokonano podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu.
- Rozpoczęto implementację poszczególnych modułów aplikacji.
- Opracowano założenia interfejsu użytkownika oraz komunikacji z wykorzystaniem plików JSON.

Status realizacji: 100% wykonano.

Etap III — Implementacja i integracja systemu

Okres: 24.04.2026 – 03.05.2026

Rozwój głównej logiki aplikacji

W tym etapie skoncentrowano się na implementacji wybranych algorytmów oraz integracji poszczególnych modułów systemu w jedną spójną aplikację.

Zrealizowane działania

- Implementacja wszystkich zaplanowanych algorytmów projektowych.
- Opracowanie struktur danych wykorzystywanych przez poszczególne moduły.
- Integracja modułów odpowiedzialnych za:
 - maksymalny przepływ,
 - minimalny koszt,
 - wyznaczanie otoczki wypukłej,
 - problem najgłośniejszego krasnoluda,
 - kompresję danych metodą Huffmana i innych.
- Przygotowanie mechanizmów komunikacji pomiędzy komponentami systemu.
- Weryfikacja poprawności działania zaimplementowanych rozwiązań na przykładowych danych wejściowych.

Status realizacji: 100% wykonano.

Etap IV — Rozszerzanie funkcjonalności

Okres: 04.05.2026 – 10.05.2026

Rozwój interfejsu użytkownika i pierwsze testy

Po zakończeniu implementacji podstawowej logiki systemu skupiono się na poprawie wygody użytkownika aplikacji oraz przygotowaniu jej do procesu testowania.

Zrealizowane działania

- Rozbudowa interfejsu użytkownika.
- Poprawa przejrzystości oraz ergonomii obsługi aplikacji.
- Usprawnienie procesu wczytywania i przetwarzania danych.
- Dodanie komunikatów informujących użytkownika o stanie wykonywanych operacji.
- Weryfikacja poprawności działania interfejsu.
- Przeprowadzenie wstępnych testów wszystkich funkcjonalności.

Status realizacji: 100% wykonano.

Etap V — Testowanie i optymalizacja

Okres: 11.05.2026 – 16.05.2026

Weryfikacja poprawności działania systemu

Celem tego etapu było zapewnienie stabilności aplikacji oraz zwiększenie wydajności zaimplementowanych rozwiązań.

Zrealizowane działania

- Testowanie wszystkich funkcjonalności aplikacji.
- Analiza poprawności wyników generowanych przez algorytmy.
- Identyfikacja i eliminacja błędów programistycznych.
- Poprawa jakości kodu oraz refaktoryzacja wybranych fragmentów projektu.
- Optymalizacja działania aplikacji pod względem czasu wykonywania operacji.
- Rozpoczęcie prac nad dokumentacją techniczną i projektową.

Status realizacji: 100% wykonano.

Etap VI — Finalizacja projektu

Okres: 17.05.2026 – 24.05.2026

Przygotowanie projektu do oddania

Na tym etapie skupiono się na dopracowaniu wszystkich elementów projektu oraz przygotowaniu materiałów niezbędnych do jego prezentacji.

Zrealizowane działania

- Ukończenie dokumentacji projektowej.

- Przygotowanie opisu zastosowanych algorytmów.
- Opracowanie instrukcji uruchomienia i użytkowania aplikacji.
- Przygotowanie prezentacji projektowej w narzędziu Canva.
- Przeprowadzenie testów końcowych.
- Weryfikacja zgodności projektu z wymaganiami określonymi w treści zadania.

Status realizacji: 100% wykonano.

Etap VII — Zakończenie projektu

Okres: 25.05.2026 – 31.05.2026

Zamknięcie prac projektowych

Ostatni etap obejmował końcową weryfikację projektu oraz przygotowanie go do oficjalnego oddania.

Zrealizowane działania

- Wprowadzenie ostatnich poprawek i usprawnień.
- Przegląd całego kodu źródłowego.
- Kontrola kompletności dokumentacji.
- Ostateczna weryfikacja działania wszystkich modułów aplikacji.
- Przygotowanie repozytorium do przekazania prowadzącemu.
- Oddanie projektu wraz z dokumentacją i prezentacją.

Status realizacji: 100% wykonano.